复旦大学数学科学学院

2018~2019学年第一学期期末试卷

□ **A 卷**　　□ **B 卷**

课程名称: 数学分析 AI　　课程代码: MATH120014
开课院系: 数学科学学院　　考试形式: 闭卷
姓 名: ________　学 号: ________　专 业: ________

题 目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一 (30 分)、 填空题(每题 5 分):

(1) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有二阶导数, 其二阶 MacLaurin 展式为 $f(x)=3+x+2x^2+o(x^2)$. 则 $y=f(x^4-x)$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程为: $y=3x$ ________.

$y(1)=f(0)=3, y'(1)=(4x^3-1)f'(x^4-x)\Big|_{x=1}=3f'(0)=3$. 因此, 所求切线方程为 $y-3=3(x-1)$. 即 $y=3x$.

(2) $\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx=$ $\sqrt{x^2-1}-\arctan\sqrt{x^2-1}+C$ ________.

其他常见形式: ($x\ge1$ 时)

$$\sqrt{x^2-1}-\arccos\frac{1}{x}+C;\qquad \sqrt{x^2-1}+\arcsin\frac{1}{x}+C;$$
$$\sqrt{x^2-1}-\arcsin\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C;\qquad \sqrt{x^2-1}+\arccos\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C;$$
$$\sqrt{x^2-1}-2\arctan(x+\sqrt{x^2-1})+C.$$

不妨考虑 $x\ge1$ 的情形($x\le-1$ 的情形只要在答案中把 x 换成 $-x$).

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx&=\int\frac{\tan t}{\sec t}\sec t\tan t\,dt=\int\tan^2t\,dt\qquad(x=\sec t)\\&=\int(\sec^2t-1)\,dt=\tan t-t+C=\sqrt{x^2-1}-\arccos\frac{1}{x}+C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx&=\int\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx-\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx=\sqrt{x^2-1}+\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\,dt\qquad(x=\frac{1}{t})\\&=\sqrt{x^2-1}+\arcsin t+C=\sqrt{x^2-1}+\arcsin\frac{1}{x}+C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx&=\int\frac{\operatorname{sh}^2t}{\operatorname{ch}t}\,dt=\int(\operatorname{ch}t-\frac{1}{\operatorname{ch}t})\,dt=\operatorname{sh}t-2\arctan e^t+C\qquad(x=\operatorname{ch}t,t\ge0)\\&=\sqrt{x^2-1}-2\arctan(x+\sqrt{x^2-1})+C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx&=\int\frac{\operatorname{sh}^2t}{\operatorname{ch}t}\,dt=\int(\operatorname{ch}t-\frac{1}{\operatorname{ch}t})\,dt=\operatorname{sh}t-\int\frac{1}{\operatorname{ch}^2t}\,d\operatorname{sh}t+C\qquad(x=\operatorname{ch}t,t\ge0)\\&=\sqrt{x^2-1}-\arctan\operatorname{sh}t+C=\sqrt{x^2-1}-\arctan\sqrt{x^2-1}+C.\end{aligned}$$

(3) 函数 $f(x)=\left(\frac{1+\ln(1+x)}{1+x}\right)^{\frac{1}{3}}$ 的带 Peano 型余项的四阶 MacLaurin 展式为:

$f(x)=1-\frac{x^2}{6}+\frac{5x^3}{18}-\frac{7x^4}{18}+o(x^4),\qquad(x\to0)$ ________.

$$\begin{aligned}f(x)&=\left(1-\frac{x-\ln(1+x)}{1+x}\right)^{\frac13}=\left(1-\frac{\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)}{1+x}\right)^{\frac13}\\&=1-\frac13\,\frac{\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)}{1+x}-\frac19\,\frac{\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)\right)^2}{(1+x)^2}+o(x^4)\\&=1-\frac13\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)\right)\left(1-x+x^2+o(x^2)\right)-\frac19\,\frac{x^4}{4}+o(x^4)\\&=1-\frac{x^2}{6}+\left(\frac19+\frac16\right)x^3-\left(\frac{1}{12}+\frac19+\frac16+\frac{1}{36}\right)x^4+o(x^4)\\&=1-\frac{x^2}{6}+\frac{5x^3}{18}-\frac{7x^4}{18}+o(x^4),\qquad(x\to0).\end{aligned}$$

(4) 设 a 为实常数, 关于 x 的方程 $2x^3-9x^2+12x+a=0$ 有虚根的充分必要条件是

$a<-5$ 或者 $a>-4$ ________.

记 $P(x)=2x^3-9x^2+12x+a$. 由介值定理以及 $P(-\infty)=-\infty, P(+\infty)=+\infty$., 易见实系数三次方程 $P(x)=0$ 一定有实根. 又实系数三次方程 $P(x)=0$ 的虚根成对, 因此, 方程有虚根等价于方程只有一个实根. 注意到 $P(x)$ 的首项系数为正, 若它有极值点, 则一定是极大值点在左, 极小值点在右. 因此, $P(x)=0$ 有虚根当且仅当 $P(x)$ 没有极值, 或者极大值小于零, 或者极小值大于零.

求导得 $P'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$. 立即得到 $P(x)$ 在 $x=1$ 取到极大值 $5+a$, 在 $x=2$ 取到极小值 $4+a$.

因此, 方程有虚根的充要条件是 $a<-5$ 或 $a>-4$.

(5) 若实数 α 使得极限 $L:=\lim_{x\to0}\left(\frac{4+\cos2x}{1+4\cos x}\right)^{x^\alpha}$ 存在且不为 $0,1$, 则 α 和 L 的值为:

$-4,\quad e^{\frac{1}{10}}$ ________.

记 $\beta=-\alpha$, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\ln\left(\frac{4+\cos2x}{1+4\cos x}\right)^{x^\alpha}&=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{4+\cos2x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}\right)}{x^\beta}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{3+\cos2x-4\cos x}{5x^\beta}\\&=\lim_{x\to0}\frac{3+(1-\frac{(2x)^2}{2!}+\frac{(2x)^4}{4!})-4(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!})+o(x^4)}{5x^\beta}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x^4+o(x^4)}{10x^\beta}.\end{aligned}$$

因此当且仅当 $\beta=4$ 时, 上述极限存在且不为零(以及 ∞).

也可以用 L'Hospital 法则来找. 为使取对数后的极限不为 0 和 ∞, 须有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\ln\left(\frac{4+\cos2x}{1+4\cos x}\right)^{x^\alpha}&=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{4+\cos2x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}\right)}{x^\beta}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{3+\cos2x-4\cos x}{1+4\cos x}}{x^\beta}=\lim_{x\to0}\frac{3+\cos2x-4\cos x}{5x^\beta}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-2\sin2x+4\sin x}{5\beta x^{\beta-1}}=\lim_{x\to0}\frac{-4\cos2x+4\cos x}{5\beta(\beta-1)x^{\beta-2}}=\lim_{x\to0}\frac{8\sin2x-4\sin x}{5\beta(\beta-1)(\beta-2)x^{\beta-3}}=\frac{16-4}{5\beta(\beta-1)(\beta-2)}=\frac{1}{10},\end{aligned}$$

其中倒数第二个等式推得 β 必须为 4.

(6) $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2(\sqrt[n+1]{n+1}-\sqrt[n]{n})}{\ln n}=$ -1 ________.

我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2(\sqrt[n+1]{n+1}-\sqrt[n]{n})}{\ln n}&=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2\left(e^{\frac{\ln(n+1)}{n+1}}-e^{\frac{\ln n}{n}}\right)}{\ln n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2\left(e^{\frac{\ln(n+1)}{n+1}-\frac{\ln n}{n}}-1\right)e^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n}\\&=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2\left(\frac{\ln(n+1)}{n+1}-\frac{\ln n}{n}\right)}{\ln n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n\ln(n+1)-(n+1)\ln n}{\ln n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n\ln\left(1+\frac1n\right)-\ln n}{\ln n}=-1.\end{aligned}$$

二 (10 分)、 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^y-\frac{y^2}{2}-x-1=0$ 确定, 且有任意阶导数. 试求 $y'(0),y''(0)$.

解: 用 $x=0$ 代入原方程得到

$$e^{y(0)}-\frac{y^2(0)}{2}-1=0.$$

令 $F(t)=e^t-\frac{t^2}{2}-1$, 则 $F'(t)=e^t-t, F''(t)=e^t-1, F'''(t)=e^t>0$. 因此, $F'(t)$ 严格凸, 它在 $t=0$ 取得严格最小值 0. 因此, $F(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 所以它至多只有一个零点. 由于 $F(0)=0$, 故 0 是 $F(t)$ 的唯一零点. 因此 $y(0)=0$.

另一方面, 我们有

$$e^yy'-yy'-1=0,$$
$$e^y(y')^2+e^yy''-(y')^2-yy''=0.$$

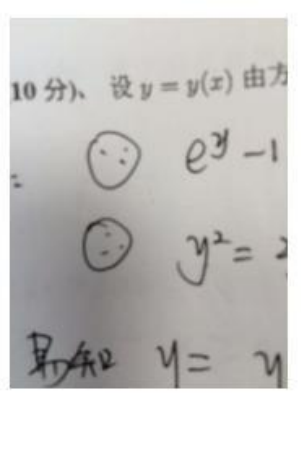
在上两个等式中令 $x=0$ 并注意到 $y(0)=0$ 得到

$$y'(0)-1=0,\qquad(y'(0))^2+y''(0)-(y'(0))^2=0.$$

因此, 最后可得 $y(0)=0, y'(0)=1, y''(0)=0$.

主要问题:

1. 没有正确说明 $y(0)=0$, 即没有说明为什么 $e^y-\frac{y^2}{2}-1=0$ 的解唯一.
2. 什么时候 ∵ 和 ∴ 变成加圈的了?



三 (10 分)、 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 内有三阶导数. 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$ 使得 $f(1)=f(-1)+2f'(0)+\frac{f'''(\xi)}{3}+8\xi$.

证明: 令 $g(x)=f(x)+x^4$, 取 $P(x)$ 为满足

$$P(-1)=g(-1),\quad P(0)=g(0),\quad P(1)=g(1),\quad P'(0)=g'(0)$$

的三次多项式. 直接计算或利用

$$\det\begin{pmatrix}P(x)&1&x&x^2&x^3\\f(-1)+1&1&-1&1&-1\\f(0)&1&0&0&0\\f(1)+1&1&1&1&1\\f'(0)&0&1&0&0\end{pmatrix}=0$$

得到

$$P(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f(-1)-2f(0)+f(1)+2}{2}x^2+\frac{f(1)-f(-1)-2f'(0)}{2}x^3.$$

令 $F(x)=g(x)-P(x)$, 则 F 在 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 上有三阶导数, 且 $F(-1)=F(0)=F(1)=F'(0)=0$. 因此, 根据 Rolle 定理, 存在 $\xi_1\in(-1,0),\xi_2\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$. 于是又存在 $\xi_3\in(\xi_1,0)$ 以及 $\xi_4\in(0,\xi_2)$ 使得 $F''(\xi_3)=F''(\xi_4)=0$. 从而又有 $\xi\in(\xi_3,\xi_4)\subset(-1,1)$ 使得 $F'''(\xi)=0$. 所以

$$f'''(\xi)+24\xi=g'''(\xi)=P'''(\xi)=3(f(1)-f(-1)-2f'(0)).$$

即 $f(1)=f(-1)+2f'(0)+\frac{f'''(\xi)}{3}+8\xi$. □

四 (10 分)、 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内可导, $f(0)=a$,

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{a}{(x+1)(x^2+x+1)}, & x\ge0,\\ \frac{1}{2+\cos^2x}, & x<0.\end{cases}$$

试求 a 与 $f(x)$.

解: 我们断言 $a=\frac13$. 这可以从两个角度来看.

(i) 由 f' 的表达式, $f'(0)=a$. 所以由导数定义和 L'Hospital 法则

$$a=f'(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0+}f'(x)=\frac13.$$

(ii) 也可以从 Darboux 定理的角度来看. 由微分 Darboux 定理, 函数点点可导时, 导函数没有跳跃间断点. 因此, 由 $\lim_{x\to0^+}f'(x)$ 存在, 立即得到 $f'(x)$ 在 $x=0$ 右连续. 因此, $a=\frac13$.

接下来就是一个求不定积分的问题.

当 $x\ge0$ 时, 我们有

$$f(x)=\int\frac{a}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx=\frac13\int\left(\frac{1}{x+1}-\frac{x}{x^2+x+1}\right)dx$$

$$\begin{aligned}&=\frac13\ln(x+1)-\frac13\int\frac{x+\frac12-\frac12}{(x+\frac12)^2+\frac34}\,dx\\&=\frac13\ln(x+1)-\frac16\ln(x^2+x+1)+\frac{\sqrt3}{9}\arctan\frac{2\sqrt3}{3}(x+\frac12)+C_1,\qquad x\ge0.\end{aligned}$$

其中

$$C_1=f(0)-\frac{\pi\sqrt3}{54}=\frac13-\frac{\pi\sqrt3}{54}.$$

而当 $-\frac{\pi}{2}<x\le0$ 时,

$$\begin{aligned}f(x)&=\int\frac{1}{2+\cos^2x}\,dx=\int\frac{1}{2\tan^2x+3}\,d\tan x\\&=\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)+\beta_0,\end{aligned}$$

其中

$$\beta_0=f(0)=a=\frac13.$$

当 $-k\pi-\frac{\pi}{2}<x\le\frac{\pi}{2}-k\pi\ (k=1,-1,-2,\dots)$ 时,

$$f(x)=\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)+\beta_k,$$

其中

$$\begin{aligned}\beta_k&=f(-\frac{\pi}{2}-k\pi)-\lim_{x\to(-\frac{\pi}{2}-k\pi)^-}\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\right)\tan x\\&=\lim_{x\to(-\frac{\pi}{2}-k\pi)^+}f(x)-\lim_{x\to(-\frac{\pi}{2}-k\pi)^-}\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)\\&=\lim_{x\to(-\frac{\pi}{2}-k\pi)^+}\left[\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)+\beta_{k-1}\right]-\lim_{x\to(-\frac{\pi}{2}-k\pi)^-}\frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)\\&=\beta_{k-1}-\pi.\end{aligned}$$

微信公众号：五角场情报站

总之, 有

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\ln\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}}{3}+\frac{\sqrt3}{9}\arctan\frac{2\sqrt3}{3}(x+\frac12)+\frac{18-\pi\sqrt3}{54}, & x\ge0,\\ \frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)+\frac13, & -\frac{\pi}{2}\le x<0,\\ \frac{\sqrt6}{6}\arctan\left(\frac{\sqrt6}{3}\tan x\right)+\frac13-k\pi, & -\frac{\pi}{2}-k\pi\le x<\frac{\pi}{2}-k\pi,\quad(k\ge1).\end{cases}$$

主要错误:

1. 直接使用 $y'(x)$ 在 0 点连续.
2. $x<0$ 的情形没有分成几部分讨论.
3. 在 $x<0$ 的部分用万能变换时, 没有用变换 $t=\tan x$, 而是用 $t=\tan\frac{x}{2}$, 其后导致计算错误.

五 (10 分)、 求使得对任何 $x\in(0,1)$ 成立 $\tan(x-\alpha x^3)<x$ 的正数 α 的下确界 α_0.

解: **法 I.** 在 $(0,1)$ 内, $\tan(x-\alpha x^3)<x$ 等价于 $\arctan x>x-\alpha x^3$. 注意到

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad(x\to0),$$

我们断言 $\alpha_0=\frac13$.

具体地, 若 $\alpha\in(0,\frac13)$, 则

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\arctan x-(x-\alpha x^3)}{x^3}=-\infty.$$

因此, 当 x 为足够小的正数时, $\arctan x>x-\alpha x^3$ 不成立.

另一方面, 若 $\alpha\ge\frac13$, 记

$$F(x)=\arctan x-(x-\alpha x^3),\qquad x\in[0,1].$$

则 $F(0)=0$,

$$F'(x)=\frac{1}{1+x^2}-1+3\alpha x^2\ge\frac{1}{1+x^2}-1+x^2=\frac{x^4}{1+x^2}>0,\qquad\forall x\in(0,1].$$

因此, F 在 $[0,1]$ 上严格单增. 于是

$$F(x)>F(0)=0,\qquad\forall x\in(0,1].$$

这说明当 $\alpha\ge\frac13$ 时, $\arctan x>x-\alpha x^3$ 成立.

总之 $\alpha_0=\frac13$, 且这一下确界是可达的.

法 II. 在 $(0,1)$ 内, $\tan(x-\alpha x^3)<x$ 等价于 $\arctan x>x-\alpha x^3$. 因此,

$$\alpha_0=\sup_{x\in(0,1)}\frac{x-\arctan x}{x^3}.$$

考虑

$$f(x)=\frac{x-\arctan x}{x^3},\qquad x\in(0,1).$$

则

$$f'(x)=\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{x^3}-\frac{3(x-\arctan x)}{x^4},\qquad\in(0,1).$$

令

$$g(x)=\frac{x^3}{1+x^2}-3(x-\arctan x),\qquad\in[0,1].$$

则

$$g'(x)=-\frac{2x^4}{(1+x^2)^2}<0,\qquad\forall x\in(0,1].$$

因此,

$$g(x)<g(0)=0,\qquad\forall x\in(0,1].$$

从而

$$f'(x)<0,\qquad\forall x\in(0,1].$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 单调下降. 从而

$$\alpha_0=\lim_{x\to0^+}f(x)=\frac13.$$

主要错误: 讨论中采用小 o, 这在说明 $\alpha_0\ge\frac13$ 时是可以的, 在进一步说明 $\alpha_0=\frac13$ 时有问题.

六 (10 分)、 设 $x_0\in(0,1), x_{n+1}=2x_n(1-x_n)\ (n\ge0)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

证明: 归纳可证对任何 $n\ge1$, 成立 $0<x_n\le\frac12$.

于是又有

$$x_{n+1}-x_n=x_n(1-2x_n)\ge0,\qquad\forall n\ge1$$

这样 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是一个单调增加的有界正数列. 因此 $L:=\lim_{n\to+\infty}x_n$ 存在, 且 $0<L\le\frac12$..

在递推式两边取极限得到 $L=2L(1-L)$. 解得 $L=\frac12$. 因此, $\lim_{n\to+\infty}x_n=\frac12$. □.

常见问题: 把简单问题搞复杂了.

七 (10 分)、 设 $y=xe^{1/x^3}$, 讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点, 求出它的渐近线, 并作出它的简图.

解: 我们有

$$y'(x)=\left(1-\frac{3}{x^3}\right)e^{1/x^3},\qquad x\ne0,$$
$$y''(x)=\frac{3+2x^3}{x^7}e^{1/x^3},\qquad x\ne0.$$

可以得到如下表格

$(-\infty,-\frac{\sqrt[3]{12}}{2})$	$-\frac{\sqrt[3]{12}}{2}$	$(-\frac{\sqrt[3]{12}}{2},0)$	0	$(0,\sqrt[3]{3})$	$\sqrt[3]{3}$	$(\sqrt[3]{3},+\infty)$
严格单增		严格单增	无定义	严格单减	严格极小值点	严格单增
					极小值 $\sqrt[3]{3}e^{\frac13}$	
严格凸	拐点横坐标	严格凹		严格凸		

拐点纵坐标为 $-\sqrt[3]{\frac32}e^{-\frac23}$. 即, 拐点为 $(-\sqrt[3]{\frac32},-\sqrt[3]{\frac32}e^{-\frac23})$

另一方面,

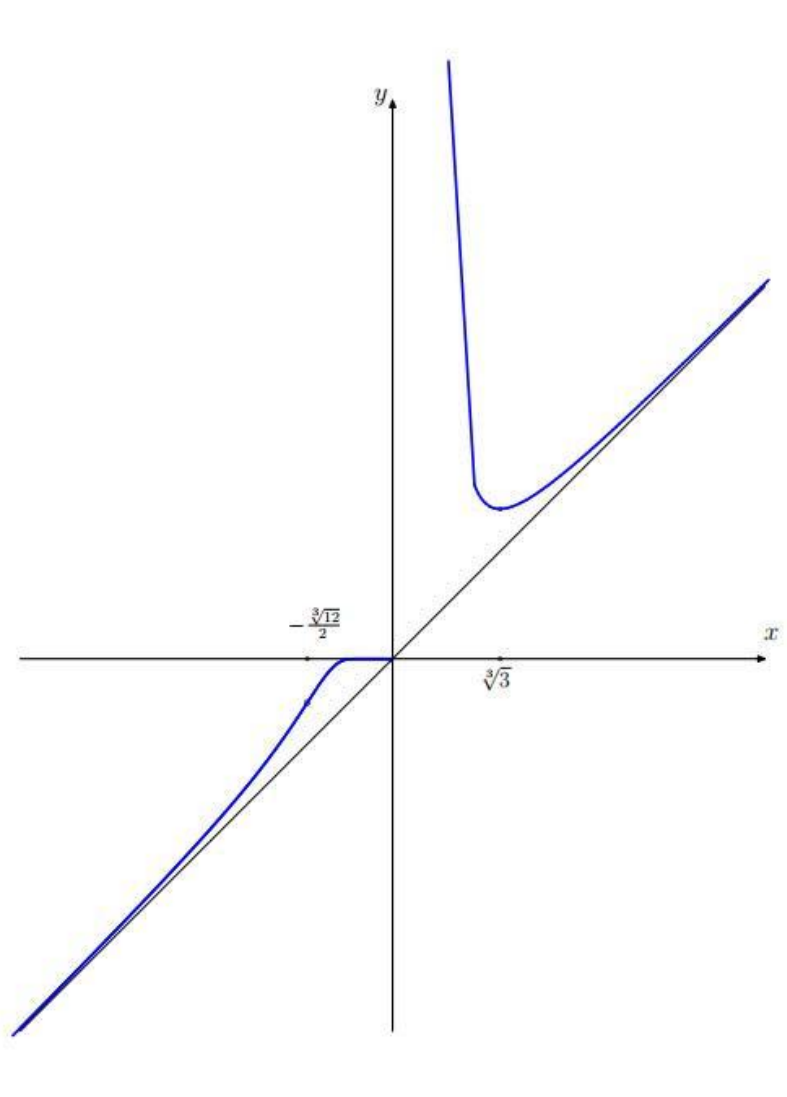
$$\lim_{x\to\infty}f'(x)=1,\qquad\lim_{x\to\infty}(f(x)-x)=0,$$

因此, $y=x$ 是 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 的渐近线.

而

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=0,\qquad\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty,$$

因此, $x=0$ 是一条垂直渐近线.



常见错误

1. 把拐点的横坐标当做拐点. 以至于把 $x=0$ 当做拐点.
2. 在作草图时产生明显的错误. 尤其在负半轴部分, 因无法想象曲线既要以 $y=x$ 为渐近线, 又要左凸右凹而画错.
3. 漏掉渐近线 $x=0$.
4. 把函数在 $(0,+\infty)$ 的凸分成了两部分. 需要注意函数同时在 $(0,\sqrt[3]{3}]$ 和 $[\sqrt[3]{3},+\infty)$ 凸, 与在 $(0,+\infty)$ 凸是不一样的.

八 (10 分)、 证明: $\mathbb{R}$ 上凸函数 $f(x)$ 一致连续的充要条件是存在常数 a,b 使得

$$|f(x)|\le a|x|+b,\qquad\forall x\in\mathbb{R}.$$

证明:

说明: 利用局部有界性可以得到函数的连续性. 尽管笨一些, 但可能学生更熟悉这个证明. 从这个角度看, 题目还可以修改成"$\mathbb{R}$ 上中点凸的函数 $f(x)$ 一致连续的充要条件是存在常数 a,b 使得 $|f(x)|\le a|x|+b,\quad(\forall x\in\mathbb{R})$."

利用割线斜率的"单增性"也可以得到开区间内凸函数的连续性, 这一方法也可以轻易解决本题. 但如果没有事先接触到这一性质, 则存在较大难度. 然而, 不用这一途径, 用其他方法似乎也比较麻烦.

必要性: 事实上, 这是所有一致连续函数满足的条件. 若 f 一致连续, 则存在 $\delta>0$ 使得当 $|x-y|\le\delta$ 时, 成立 $|f(x)-f(y)|\le1$. 于是令 N 为 $\frac{|x|}{\delta}$ 的整数部分, 则

$$|f(x)|\le\sum_{k=0}^{N}\left|f(\frac{(k+1)x}{N+1})-f(\frac{kx}{N+1})\right|+|f(0)|\le N+1+|f(0)|\le\frac{|x|}{\delta}+1+|f(0)|.$$

即对于 $a=\frac1\delta, b=1+|f(0)|$, 成立 $|f(x)|\le a|x|+b,\quad(\forall x\in\mathbb{R})$.

充分性: 设 $x_1<x_2<x_3$, 令

$$\alpha=\frac{\frac{1}{x_2-x_1}}{\frac{1}{x_3-x_2}+\frac{1}{x_2-x_1}}=\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}.$$

则 $\alpha\in(0,1)$. 由 f 的凸性得到

$$f(x_2)=f(\alpha x_1+(1-\alpha)x_3)\le\alpha f(x_1)+(1-\alpha)f(x_3)=\frac{\frac{f(x_3)}{x_3-x_2}+\frac{f(x_1)}{x_2-x_1}}{\frac{1}{x_3-x_2}+\frac{1}{x_2-x_1}}.$$

即

$$\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\ge\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.\qquad(1)$$

现任取 $y>x$. 则当 $X>0$ 时, 由 (1), 有

$$\frac{f(x)-f(x-X)}{X}\le\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le\frac{f(X+y)-f(y)}{X}.$$

因此

$$\frac{f(x)-a|x-X|-b}{X}\le\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le\frac{a|X+y|+b-f(y)}{X}.$$

令 $X\to+\infty$ 得到

$$-a\le\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le a.$$

即 $f(x)$ 满足一致 Lipschitz 条件, 从而一致连续:

$\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{a+1}$, 则当 $|x-y|<\delta$ 时, $|f(x)-f(y)|\le a|x-y|\le a\delta<\varepsilon$. □

更多考试真题

请扫码获取